

SYNTHÈSE DOCUMENTAIRE

Manuel d'utilisation de la norme 13201

Document structuré pour MAADEN Consulting - base documentaire / recherche sémantique

Source étudiée	Manuel d'utilisation de la norme 13201 - page Scribd publique
Domaine	Éclairage public routier - Maroc
Référence traitée	NM 13 201 / famille EN 13201
Usage prévu	Indexation documentaire, aide à la décision, préparation des entrées du moteur de recommandation
Nature	Synthèse et paraphrase - ne remplace pas le manuel ni la norme officielle

Note importante. Ce PDF est une synthèse originale basée sur les informations publiquement visibles sur la page source. Il ne reproduit pas le document complet, signalé comme protégé par le droit d'auteur. Le manuel précise en outre qu'il sert d'appui à la compréhension et ne se substitue pas à la norme officielle.

1. Contexte et objectif du manuel

Le manuel présente un contexte marocain où les diagnostics des réseaux d'éclairage public mettent en évidence des équipements vieillissants, des choix de matériels parfois guidés surtout par le coût et une adaptation insuffisante de l'éclairage aux caractéristiques des zones. Dans ce cadre, la norme NM 13 201 est présentée comme un outil pour mieux dimensionner la performance photométrique et favoriser une conception plus rationnelle et plus économe en énergie.

Les objectifs généraux mis en avant sont :

- adapter le niveau d'éclairage aux besoins visuels des usagers et au type d'usage de la zone ;
- tenir compte de la géométrie de la zone et des influences de l'environnement ;
- définir des méthodes cohérentes de calcul des performances photométriques ;
- offrir une référence pour la rédaction des prescriptions dans les projets d'éclairage public.

Le manuel indique explicitement qu'il constitue un document d'accompagnement : pour une application contractuelle ou normative, la norme officielle doit rester la référence.

2. Organisation de la norme présentée par le manuel

Partie	Objet principal	Résultat attendu
NM 13 201-1	Sélection des classes d'éclairage	Identifier la classe adaptée à la situation
NM 13 201-2	Exigences de performance	Déterminer les critères photométriques à respecter
NM 13 201-3	Calcul des performances	Calculer les performances de l'installation
NM 13 201-4	Méthodes de mesure	Contrôler les performances sur le terrain

3. Sélection d'une classe d'éclairage

Le manuel décrit la classe d'éclairage comme un ensemble de prescriptions photométriques adaptées à un groupe d'usagers, à un type de zone routière et à un environnement donné. Il mentionne un total de 35 classes dans la structure qu'il présente.

3.1 Paramètres à recueillir

Famille de paramètres	Informations à connaître pour la zone d'étude
Usager principal	Vitesse typique et type d'utilisateur principal
Usagers admis / exclus	Véhicules motorisés, véhicules lents, cyclistes, piétons, etc.
Géométrie	Séparation des chaussées, croisements, échangeurs, densité d'intersections, configuration de la zone
Trafic et usage	Débit de véhicules, flux piéton/cycliste, stationnement, difficulté de navigation, risque d'agression, reconnaissance des visages
Environnement	Complexité du champ visuel, niveau lumineux ambiant, conditions atmosphériques dominantes

Le processus décrit commence par l'identification d'un groupe de situation d'éclairage à partir de la vitesse et des catégories d'usagers. La géométrie, l'usage du trafic et les influences externes servent ensuite à choisir la classe recommandée à l'intérieur d'une plage proposée par la norme.

3.2 Familles de classes citées

Famille	Grandeur principale mise en avant
ME / MEW	Luminance de la chaussée, éblouissement et éclairage des abords
CE	Éclairement horizontal
S	Éclairement horizontal avec critères adaptés aux zones concernées
A	Éclairement hémisphérique
ES	Éclairement semi-cylindrique
EV	Éclairement vertical

4. Grandeurs photométriques essentielles

Grandeur	Symbole / unité	Interprétation simplifiée
Flux lumineux	lm	Quantité totale de lumière émise par une source
Intensité lumineuse	cd	Répartition de lumière dans une direction donnée
Éclairement	lux	Quantité de lumière reçue par une surface
Luminance	cd/m ²	Lumière renvoyée par une surface dans la direction de l'observateur

4.1 Indicateurs dérivés

- Éclairement moyen : moyenne des mesures d'éclairement sur la zone étudiée.
- Uniformité générale d'éclairement : rapport entre l'éclairement minimal et l'éclairement moyen.
- Luminance moyenne : valeur moyenne de luminance de la chaussée.
- Uniformité générale de luminance : mesure l'homogénéité de luminance sur la route.
- Uniformité longitudinale : homogénéité des luminances le long des axes de circulation.
- TI : indicateur lié à l'éblouissement perturbateur dans le champ visuel de l'utilisateur.

Le manuel cite 0,40 comme seuil minimal d'uniformité générale dans les exemples d'éclairement et de luminance qu'il explique. Cette valeur doit être interprétée dans le contexte de la classe et de la version de norme effectivement utilisée.

5. Exigences de performance selon la famille de classe

Famille de classe	Critères de performance à contrôler
ME / MEW	Luminance moyenne, uniformités, éblouissement perturbateur et éclairage des abords
CE	Éclairement moyen et uniformité générale
S	Éclairement moyen et éclairage minimal
A	Éclairement hémisphérique et uniformité associée
ES	Éclairement semi-cylindrique
EV	Éclairement sur plan vertical

5.1 Exemples pédagogiques repris dans le manuel

Exemple « rue Mogador » : le manuel conduit l'exemple vers le groupe de situation D2 puis vers la classe CE5. Les prescriptions illustrées sont basées sur l'éclairement horizontal ; la synthèse publique visible indique un éclairage moyen maintenu de 7,5 lx et une uniformité générale de 0,40.

Exemple « route de Marrakech » : le manuel conduit l'exemple vers un groupe A1 puis la classe ME5. Les valeurs illustrées dans la source publique sont : luminance moyenne maintenue 0,5 cd/m², uniformité générale 0,35, uniformité longitudinale 0,40, TI maximal 15 % et rapport d'éclairage des abords minimal 0,50.

Ces deux cas doivent être conservés comme exemples du manuel, et non comme règles universelles à appliquer à n'importe quelle route.

6. Aspects environnementaux et qualité de conception

Le manuel insiste sur le fait qu'une installation ne se résume pas à atteindre un nombre de lux. Il décrit également des facteurs d'intégration urbaine et de confort.

Aspect diurne

- mode de support : candélabre, crosse, suspension ou fixation sur bâtiment ;
- esthétique, couleur, proportion et hauteur des supports ;
- disposition des candélabres ;
- longueur et inclinaison des crosses ;
- inclinaison et choix du luminaire.

Aspect nocturne

- température de couleur et rendu des couleurs ;
- hauteur d'installation ;
- guidage optique et aspect de l'installation allumée ;
- réduction des niveaux selon les périodes ;
- limitation de la lumière inutile, intrusive ou émise au-dessus de l'horizontale.

7. Calcul des performances

La partie 3 décrite dans le manuel fixe le cadre de calcul des performances photométriques d'une installation. L'objectif est d'obtenir des résultats comparables en utilisant des conventions et procédures uniformes.

Le manuel indique que DIALux peut être utilisé pour appliquer les calculs et vérifier les grandeurs liées à la classe d'éclairage, notamment la luminance de chaussée, l'éclairement horizontal, l'éclairement semi-cylindrique, l'éclairement vertical et les autres paramètres de performance associés.

8. Mesure et contrôle des installations

Type de contrôle	Éléments cités par le manuel
Photométrique	Éclairement et luminance
Géométrique	Hauteur de mât, longueur de console, inclinaison, orientation, rotation du luminaire
Électrique	Tension d'alimentation en un point représentatif
Ambiance	Température mesurée à environ 1 m du sol ; suivi périodique pendant la campagne de mesure
Métrologie	Instruments étalonnés ou contrôlés selon l'objectif de la mesure

Pour la cellule photométrique, le manuel indique que les mesures d'éclairement horizontal ou hémisphérique se font avec la partie sensible horizontale, généralement au niveau du sol ou jusqu'à environ 200 mm. Pour l'éclairement semi-cylindrique ou vertical, il indique une hauteur d'environ 1,5 m.

9. Informations utiles pour le moteur MAADEN Consulting

La structure ci-dessous est une proposition de transformation pour l'application. Elle n'appartient pas au manuel : elle traduit les informations du document en champs structurés exploitables par le moteur de décision.

Champ applicatif proposé	Type	Rôle
road_user_speed_kmh	nombre	Vitesse typique de l'utilisateur principal
primary_users	liste	Usagers principaux
secondary_users	liste	Usagers secondaires admis
road_separation	catégorie	Chaussées séparées ou non
intersection_density	catégorie / nombre	Complexité géométrique
vehicle_flow_day	nombre	Débit de circulation
pedestrian_flow	catégorie / nombre	Intensité piétonne
cyclist_flow	catégorie / nombre	Intensité cycliste
parking_present	booléen	Présence de véhicules stationnés
navigation_difficulty	catégorie	Difficulté de la tâche de navigation
ambient_light_level	catégorie	Niveau lumineux ambiant
weather_condition	catégorie	Sec / humide ou autre contexte
lighting_class	texte	Classe déterminée après validation
performance_metric_set	objet	Valeurs à respecter selon la classe

10. Chaîne de décision recommandée dans l'application

Étape	Traitement dans MAADEN Consulting
1	Importer un CPS/CCTP ou saisir les paramètres de la voie
2	Extraire / valider vitesse, usagers, géométrie, trafic et environnement
3	Déterminer le groupe de situation et proposer une classe à partir de règles validées
4	Associer à la classe les critères photométriques correspondants
5	Rechercher une configuration Driver + Module LED + Lentille compatible
6	Préparer un scénario DIALux avec hauteur, espacement, implantation et photométrie
7	Comparer les résultats calculés aux critères de la classe
8	Afficher conformité, écarts, preuves documentaires et validation humaine

11. Statuts documentaires recommandés

Statut	Signification
Source secondaire indexée	Le manuel peut être recherché et cité dans la base documentaire
Règle candidate	Une information du manuel a été transformée en proposition de règle
À vérifier	La règle n'est pas encore confirmée avec une source officielle
Approuvée	La règle a été validée par un consultant sur la base d'une référence autorisée
Active	La règle peut être utilisée par le moteur de décision

12. Résumé opérationnel

Pour MAADEN Consulting, ce manuel est particulièrement utile pour quatre fonctions : (1) comprendre les entrées nécessaires au choix d'une classe d'éclairage, (2) organiser les exigences photométriques par famille de classe, (3) préparer les vérifications DIALux et les mesures terrain, et (4) justifier les recommandations avec une source documentaire.

La compatibilité des composants Driver / Module / Lentille doit toutefois rester déterminée par le moteur structuré et ses règles techniques. Le document sert à contextualiser les exigences de projet et à fournir des éléments de justification, pas à remplacer la validation normative officielle.

Source documentaire : « Manuel d'utilisation de la norme 13201 », page Scribd publique consultée le 10/08/2026. La page indique 42 pages et un statut « All Rights Reserved ».

Important : cette synthèse ne reproduit pas le document d'origine et ne remplace pas la norme NM/EN 13201 officielle.